

TRON プログラミングコンテスト 2026

プログラム計画書

応募プログラム名

μT-Kernel による聴覚駆動型・自律探索ローバー

概要説明

本プログラムは、特定の音（落下音や声など）を検知し、その音源位置まで自律移動するエッジ AI 搭載型ローバーの制御システムです。稼働環境の床材等の違いによる音響変化に対応するため、現場でターゲット音を記憶させる「学習モード」を搭載します。運用時の「探索モード」では、複数マイコン間の到達時間差（TDoA）による音源定位と、エッジ AI による音源識別を並行処理します。さらに、障害物回避にもエッジ AI を適用し、滑らかな経路生成を実現します。

屋内探索の実用性を高めるため、GPS ではなくオドメトリ（自己位置推定）によるローカル座標マッピングを採用し、検知位置や移動軌跡を IoT 通信マイコン経由でクラウドへ送信し、スマートフォン等から視覚的に確認できるシステムを構築します。

本プログラムは、プロトタイプ段階ではありますが、災害時の要救助者探索や、工場内での異音発生源の特定などへの応用を想定しています。

開発体制

1 名（個人開発）

- 企画、ハードウェア組み立て（μTKernel 搭載メインマイコン、通信用サブマイコン、マイク、モータ等）
- メインマイコン、サブマイコン上での C/C++ プログラミング
- エッジ AI モデル（音響識別・障害物回避）の学習と実装。

開発環境およびプログラム

- 開発 PC: Macbook
- メインマイコン: Renesas EK-RA8P1 または FPB-RA4E1（音響・AI・モータ制御用）
- サブマイコン: Wi-Fi モジュール搭載マイコン（ESP32 等を想定、IoT 通信用）
- OS: μT-Kernel 3.0（メインマイコン上で稼働）
- プログラミング言語: C/C++ 開発環境: e2 studio、TensorFlow Lite for Microcontrollers（予定）

開発規模

合計見積もり: 約 4000～5500 STEP

- 音響取得・TDoA 定位タスク: 約 800 STEP
- エッジ AI 音響学習・識別タスク: 約 1200 STEP
- エッジ AI 走行制御・障害物回避タスク: 約 1000 STEP
- μT-Kernel タスク管理・排他制御: 約 600 STEP
- IoT マイコン間連携・オドメトリ通信処理: 約 800 STEP

機能説明

本システムは、 μ T-Kernel のタスク管理（イベントフラグ、セマフォ等）を活用し、以下の機能をリアルタイムかつ並行に処理します。

1. 環境適応型・音源学習機能（学習モード）：

稼働環境に対象物（ボール等）の落下音を鳴らし、その音響特徴をエッジ AI に直接学習させることで、床材の反響等の環境ノイズに強いターゲット音モデルをその場で生成します。

2. デュアル AI による自律探索機能（探索モード）

2-1）聴覚 AI（イベント駆動型・連続追従）

移動中であってもマイク監視タスクは独立して稼働し続けます。突発的な音を検知するたびに推論タスクが起床し、ターゲット音であれば GCC-PHAT 法などを用いて到達時間差から音源の方向角を算出し、目標ベクトルをリアルタイムに更新します。これにより、バウンドする物体や移動する発音源にも動的に追従します。

2-2）視覚/空間 AI

複数の測距センサの値を AI に入力し、障害物を避けながら目標方向へ向かう滑らかなカーブ軌道を推論してモータタスクへ渡します。

3. IoT 位置情報マッピング機能：

屋内探索を想定し、IMU を用いたオドメトリで初期位置からの相対座標を常に計算します。ターゲット音検知時および到達時に、メインマイコンからサブマイコンへ座標データを通知し、Wi-Fi 経由でクラウドへ送信。スマートフォンや PC の画面上で「部屋のどのあたりで異音が発生したか」を IMU のセンシングにより、センチメートル精度のグリッドでマッピングします。

応募プログラムのアピールポイント

1. 実運用を見据えたセンサ選定と制御仕様

安価な GPS による絶対座標ではなくオドメトリによる相対座標を採用することで、屋内や工場内での実用性を高めています。また、小型マイクアレイでは、困難な距離の絶対推定に固執せず、高精度な方向角の推定と前進・補正を繰り返す仕様とすることで、計算資源を節約しつつ確実に音源に近づく堅牢なシステム設計を行っています。

2. μ T-Kernel による「ながら動作」とエッジ AI の協調

本システムは音を聞いてから走るという逐次処理ではなく、走りながら聞き続け、障害物を避け続けるという高度な並行処理を行います。マイク入力の割り込みとタスク間通信を活用し、移動中の新たな音源に対しても瞬時に AI 推論を割り込ませて軌道を修正するなど、RTOS ならではの応答性とプリエンティブなスケジューリングを最大限に引き出しています。

3. 現場の環境に依存しないオンデバイス学習

床材の違い等による打撃音の変化という課題を、現場での「学習モード」による事前学習でクリアし、実環境への極めて高い適応力を持ちます。

応募者のアピールポイント

業務では家庭用燃料電池の組み込みソフトウェア（アプリケーション層）開発に従事し、フェールセーフをはじめとする安全性の担保や、ユーザーメリットを最大化する堅牢なソフトウェア設計を実践しています。また、社内の自己研鑽型イベントでは、EV3 を使用したライントレースカーでロボコンに出場し、センサ入力から適切な条件判断を経てアクチュエータを制御するフィードバックループの実装ノウハウを培いました。

個人開発においては、太陽光で稼働する植物管理システム（自立水やり機）を構築しました。この開発成果は、組込みシステムに関わる全ての方々が徹底的に議論する合宿型ワークショップ SWEST にて発表を行い、トライアル賞を受賞いたしました。

プロの現場で培った安全性への意識と、個人開発で培った技術を素早く形にする力を融合させ、ルネサス様の高性能マイコンと μ T-Kernel のポテンシャルを極限まで引き出した自律探索ローバーを必ず完成させます。本プロジェクトを通じて、複雑な並行処理を破綻なく制御する μ T-Kernel の新たな可能性を提示するとともに、将来的な災害時の要救助者探索など、社会課題解決への実践的な応用シナリオを描き出したいと考えています。そして何より、エッジ AI と RTOS の高度な協調という難題に本気で挑むことで、自身の技術者としてのスキル、知識、そしてエンジニアとしての提供価値をさらに高水準へと引き上げたいと思っています。



図. 太陽光で稼働する自立水やりシステム

<https://www.hackster.io/hino581/solar-powered-smart-plant-care-system-with-atom-s3-lite-bd7ab9>